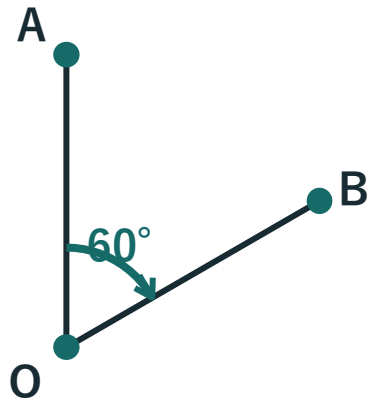
角測量

距離に「向き」を足して、杭の位置を決める

- 測量学 第4回
- 図で理解し、野帳で確かめる



今日、答えられるようになる問い

信頼できる角度は、どう測り、どう確かめる？

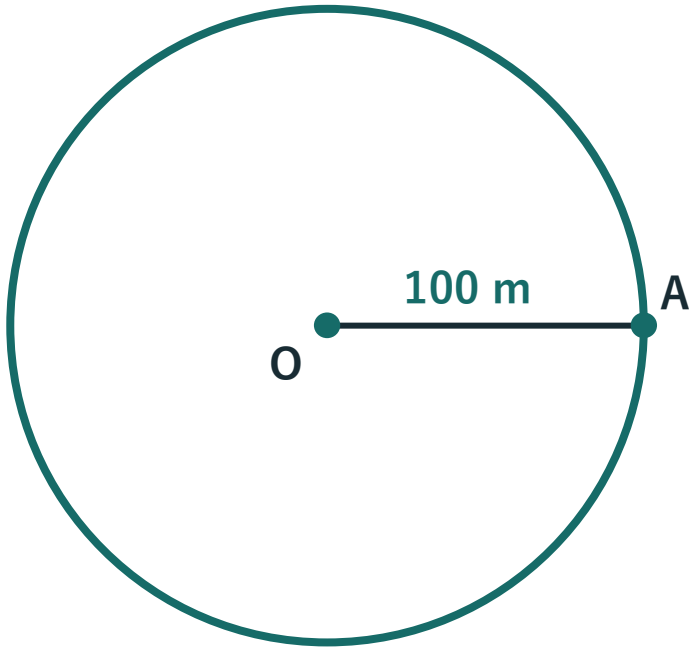
- 角の読み方と、測り方を説明できる？
- 方向法の野帳を点検できる？
- 偏心した観測を中心へ戻せる？

100 mだけでは、杭Aの場所は決まらない

AはOを中心とする円周上のどこにでも置ける

- 必要なのは 距離＋向き

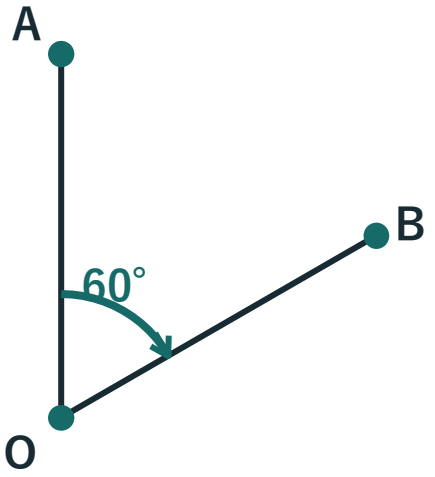
距離だけでは方向が未定



水平角は、上から見た開き

OAを基準に、時計回りでOBまで回る

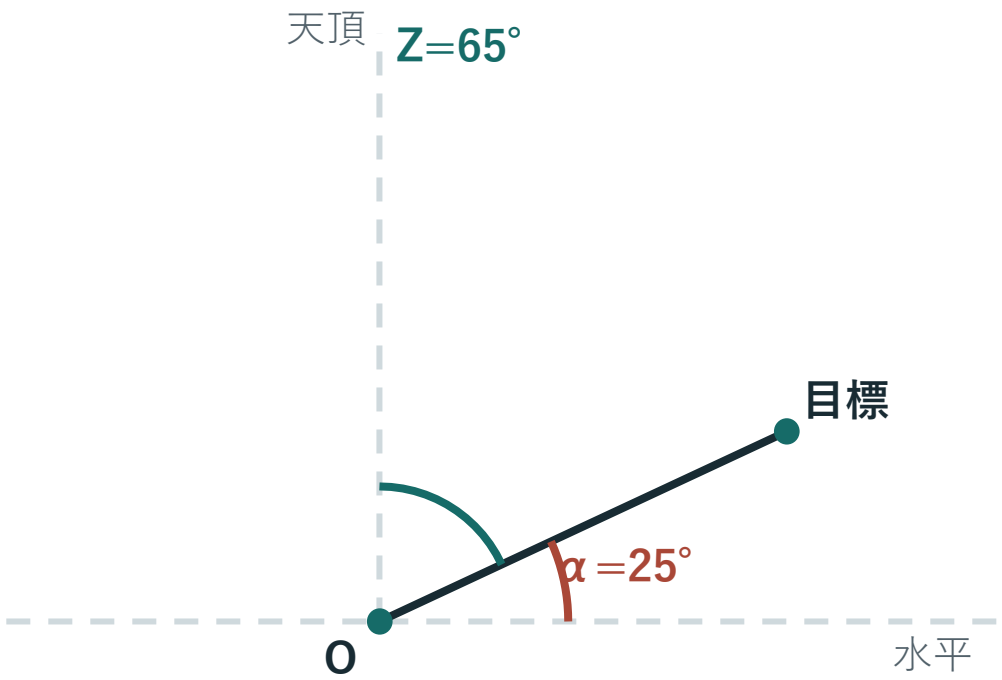
- 水平角 ∠AOB
- 基準線と回転方向をセットで記録



高低角と天頂角は、ゼロの向きが違う

同じ視準線を、水平と真上から測り分ける

- 高低角 α ：水平から、上を正
- 天頂角Z：真上から測る
- $\alpha + Z = 90°$



角度は60進法

$$1^\circ = 60'$$

$$1' = 60''$$

- 100では繰り上がらない
- 秒 → 分 → 度の順に整理

95° 01′ 10″ を声に出して読む

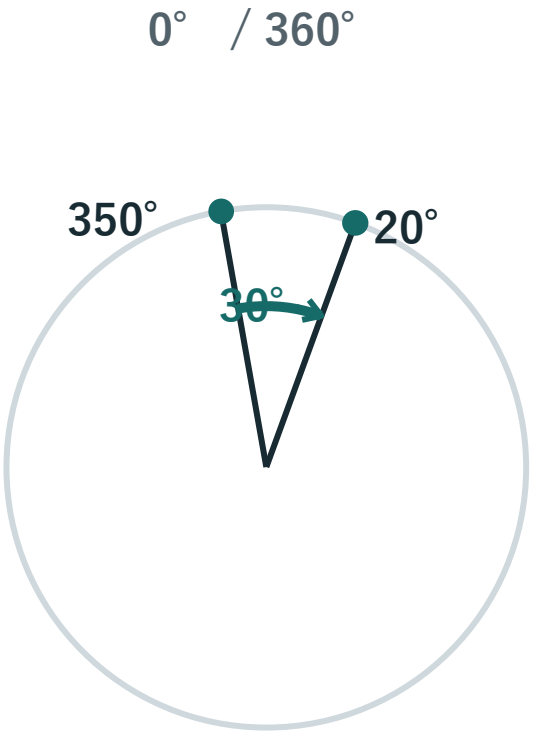
95° 01′ 10″

95度1分10秒

- 01′ を飛ばさない
- ° ・′ ・″ は別の位

360° をまたぐ差には、一周を足す

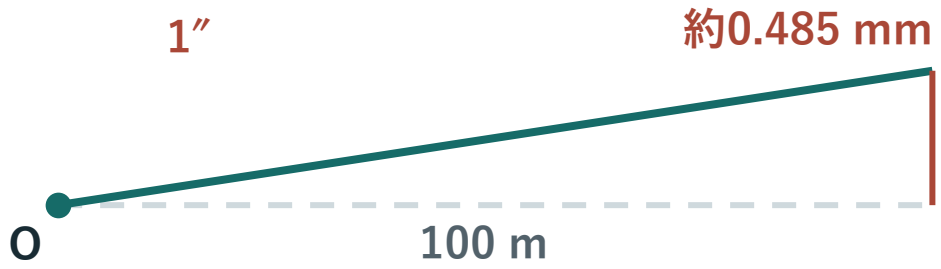
- 20° − 350° では負になる
- 20° ＋ 360° − 350°



30°

1秒のずれも、先では横に広がる

- 1″ ＝1° ÷3600
- 100 m × tan(1″)
- ＝0.000485 m



模式図（角度・横ずれを誇張）

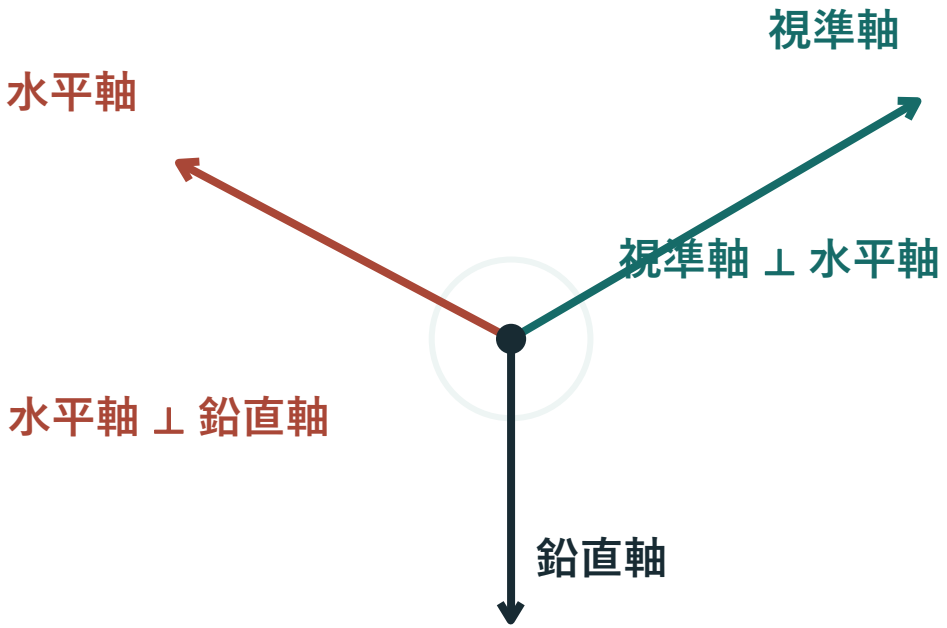
約0.485 mm

TSは、距離と角度を同じ場所で測る

望遠鏡を上下・左右へ回し、目標を捉える

- TS＝トータルステーション
- 距離＋水平角＋鉛直角

3次元模式図（投影のため見かけは90°でない）

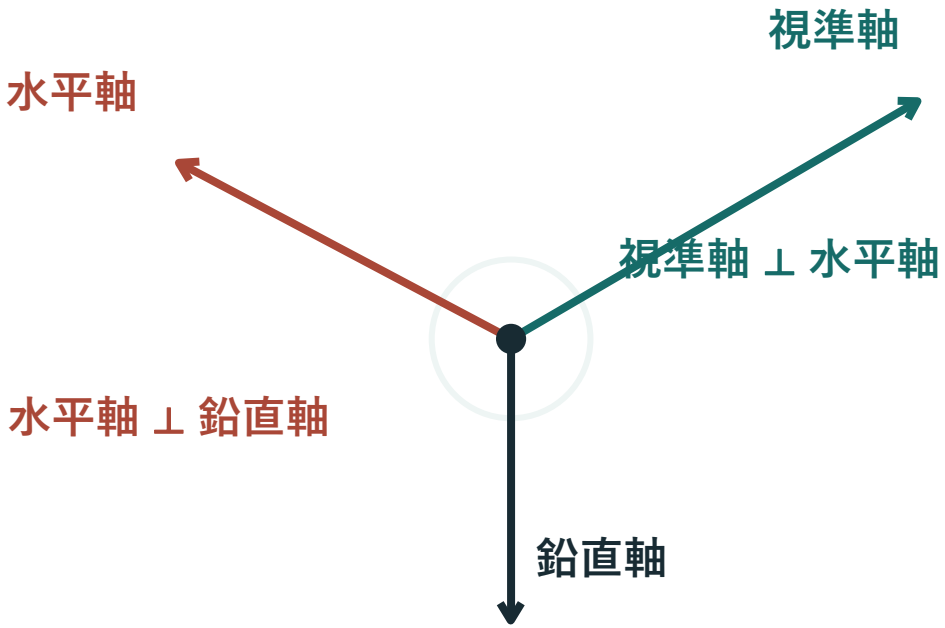


TSを支える三つの軸

視準軸と水平軸、水平軸と鉛直軸は直交する

- 視準軸 ⊥ 水平軸
- 水平軸 ⊥ 鉛直軸

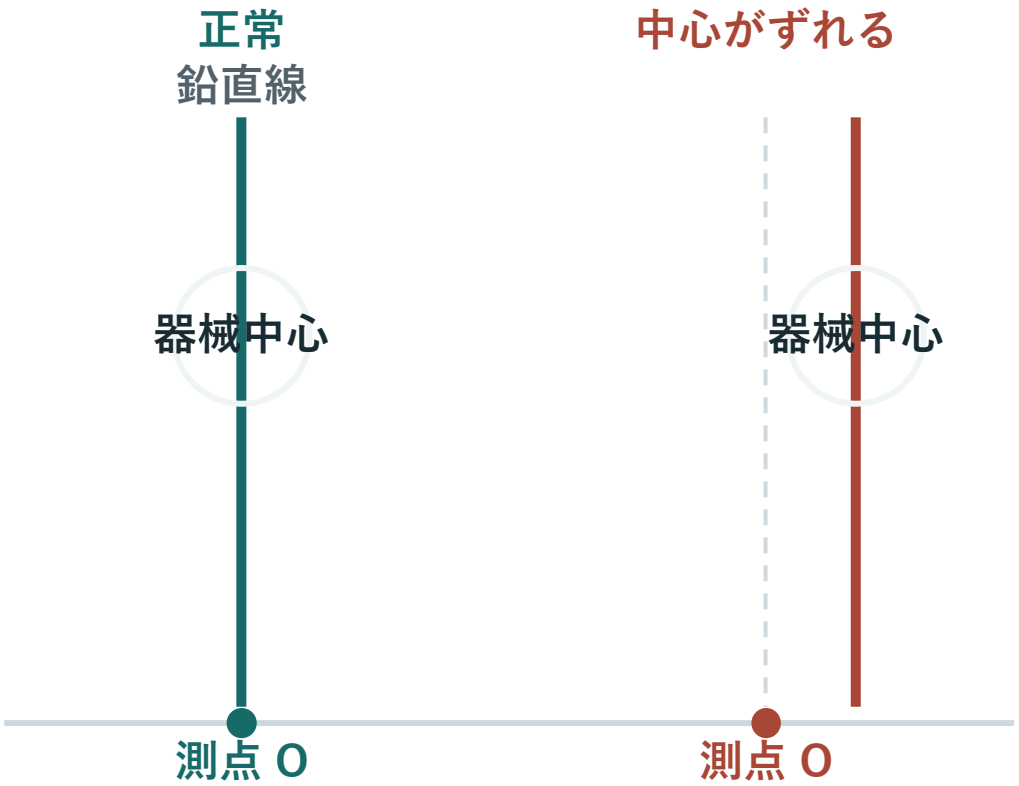
3次元模式図（投影のため見かけは90° でない）



求心は、器械の中心を測点の真上へ置く

求心は「どこに置くか」。中心を測点に合わせる

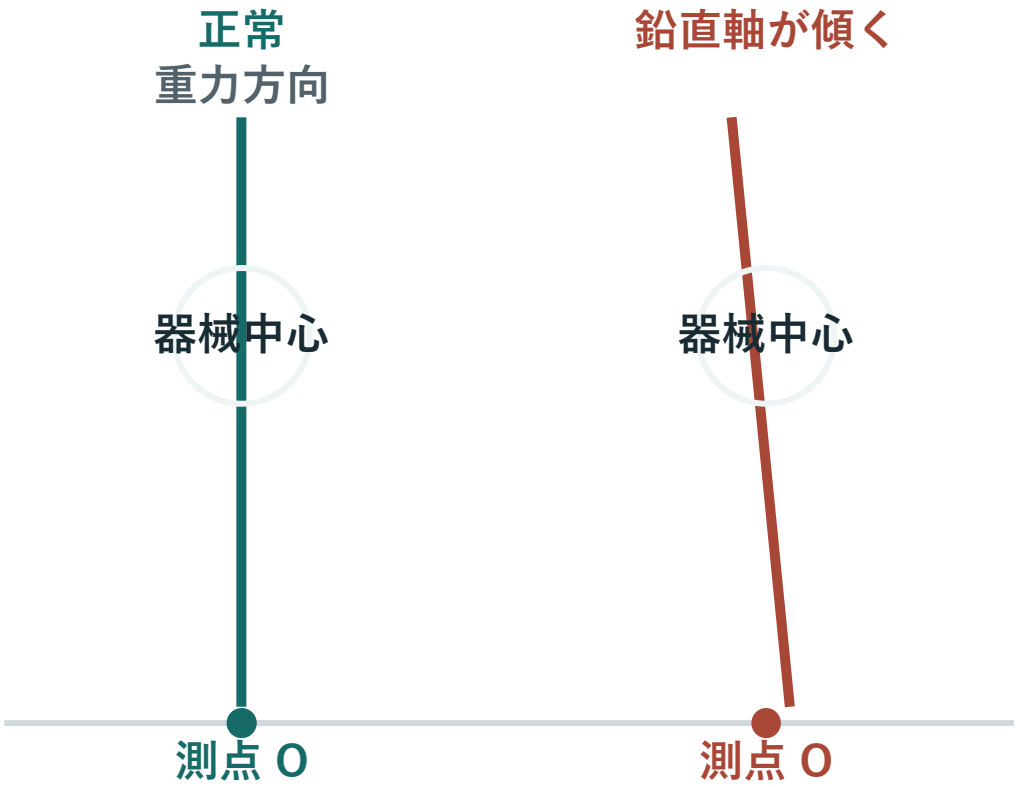
- 鉛直軸の延長がOを通る
- 傾きがなくても、中心はずれる



整準は、鉛直軸を鉛直にする

整準は「どちらを向くか」。軸の傾きを直す

- 重力方向と鉛直軸をそろえる
- 正反平均では傾きは消えない



視差は、目を動かして見つける

像と十字線が動いて見えたら、焦点面が不一致

- ①十字線を鮮明にする
- ②目標へ合焦する
- ③目を少し動かして確認

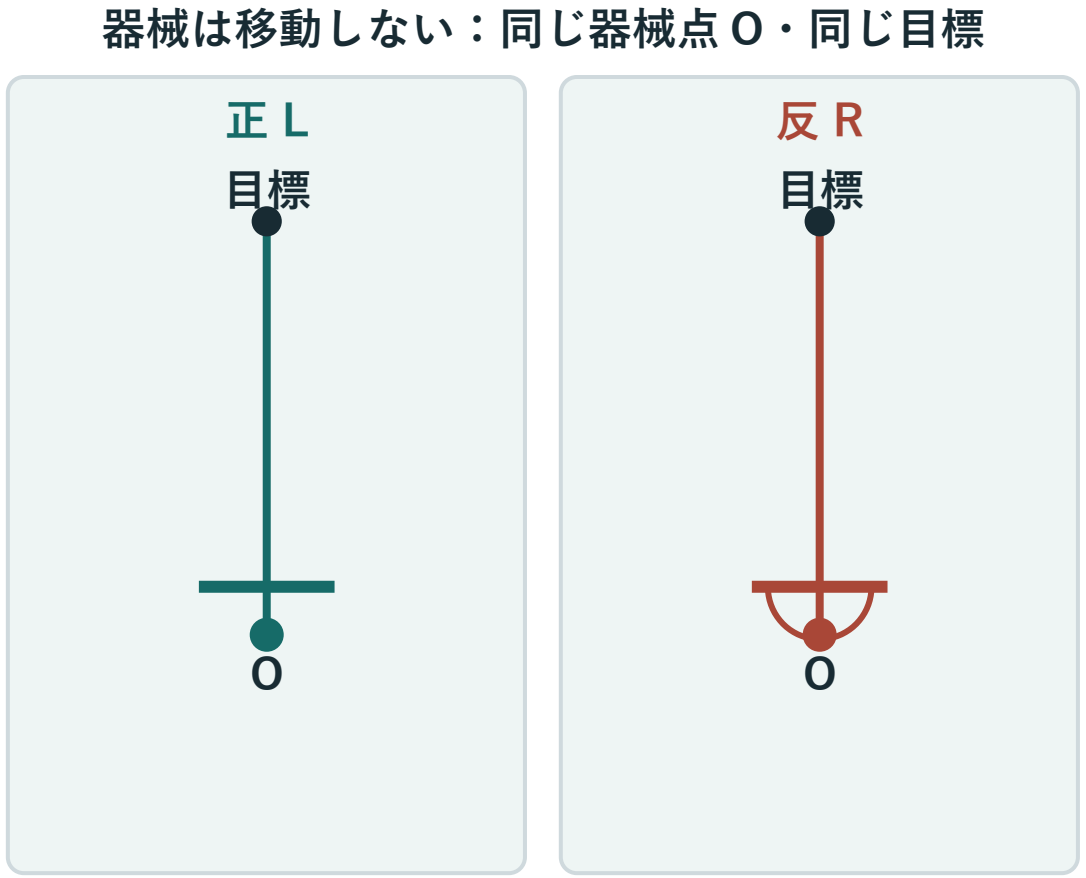


十字線に対する像の位置が変化 → 視差あり

正位と反位で、同じ目標を二度見る

望遠鏡を反転し、本体を180°回す

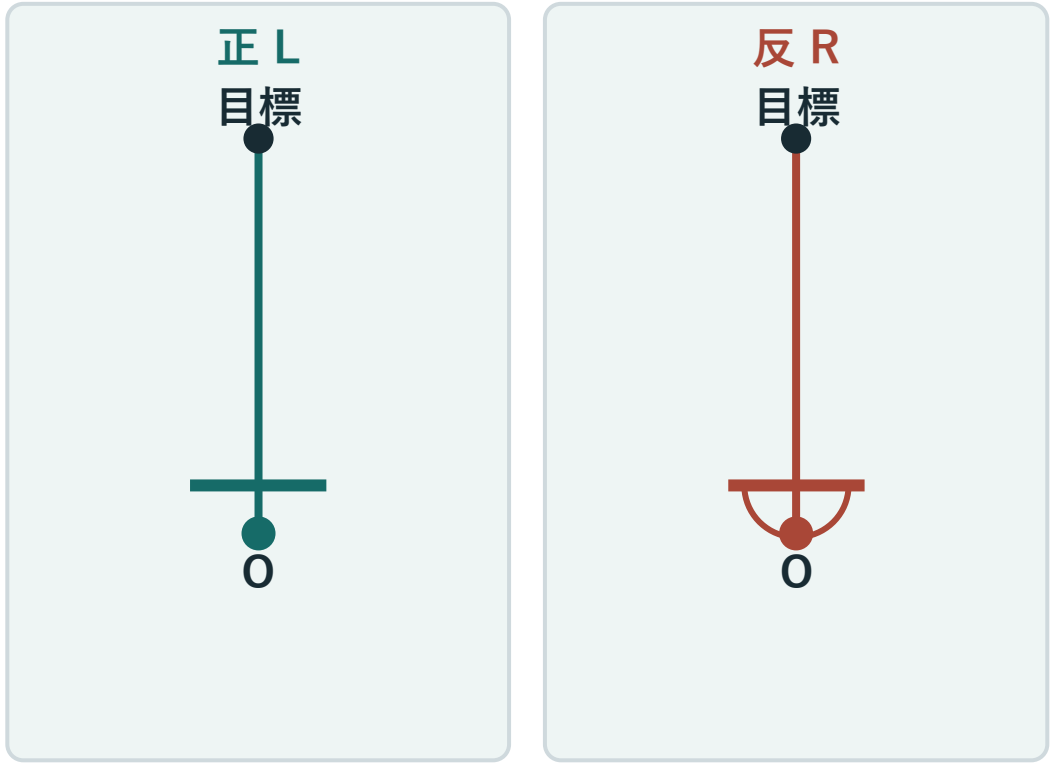
- 生読定は 正L・反R
- 同じ目標・同じ器械設置で観測



反Rを180°換算して、同じ半周へそろえる

- 正 L＝40° 00′ 06″
- 反 R＝220° 00′ 00″
- R′ ＝R－180° ＝40° 00′ 00″

器械は移動しない：同じ器械点 O・同じ目標

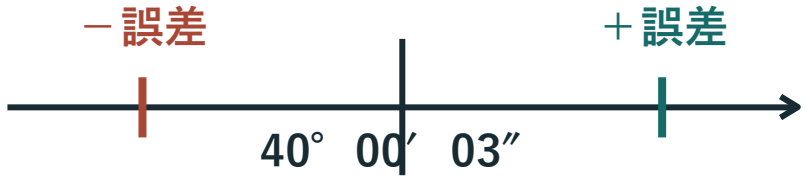


LとR′を比較できる

符号が反転するずれは、平均で小さくなる

- L＝40° 00′ 06″
- R′ ＝40° 00′ 00″
- (L＋R′)÷2

換算R′ 40° 00′ 00″　　正L 40° 00′ 06″



40° 00′ 03″

正反平均で、すべての誤差は消えない

小さくできる

- 視準軸誤差
- 水平軸誤差
- 鉛直目盛の指標誤差

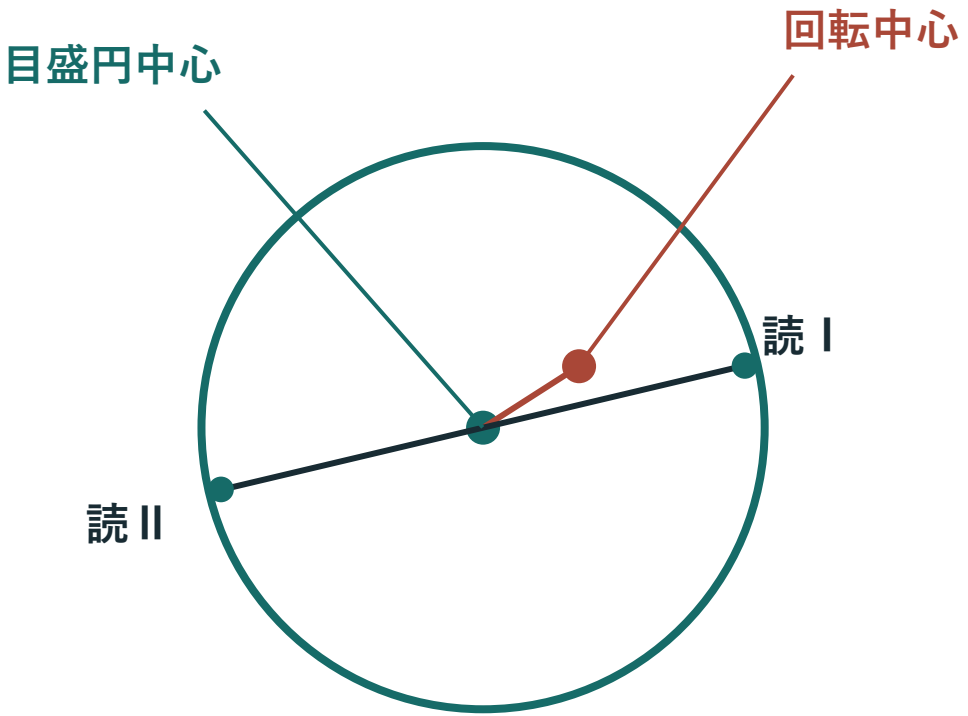
残る・別に対処

- 鉛直軸の傾き
- 求心・目標の偏心
- 視準のばらつき・環境変化

目盛盤偏心は、二つの中心のずれ

目盛円の中心と回転中心が一致しない

- 古典器械：対向読取りを平均
- 電子TS：複数箇所を機内処理



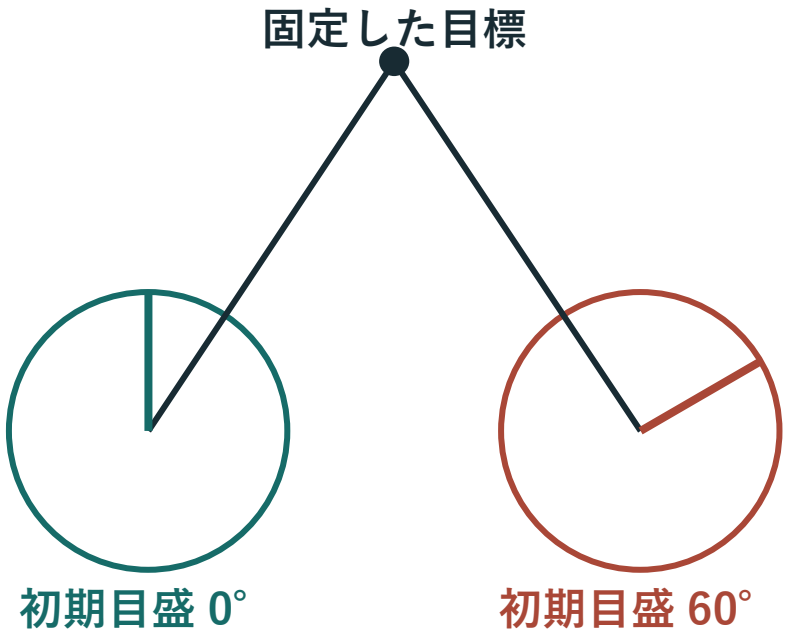
読 I と 読 II は180° 対向読み

円の別の部分を使い、分画誤差を分散する

目標は同じ。円の異なる部分を使って測る

- 目盛間隔の不ぞろいを平均する
- 表示を0°にするだけとは限らない

同じ目標方向、目盛盤だけをずらす

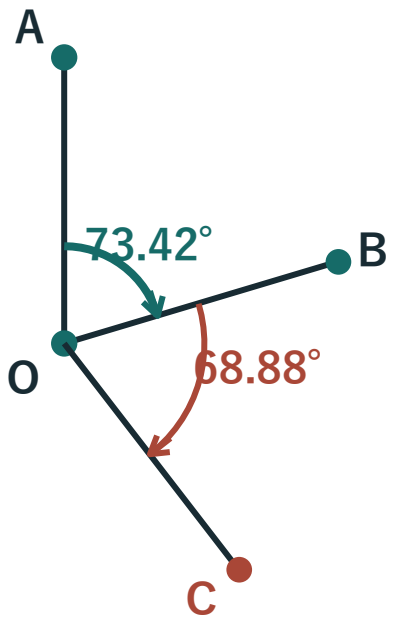


正はA→B→Cの順に見る

基準Aから、目標B・Cへ時計回りに進む

- 正L：A→B→C
- 反R：C→B→A

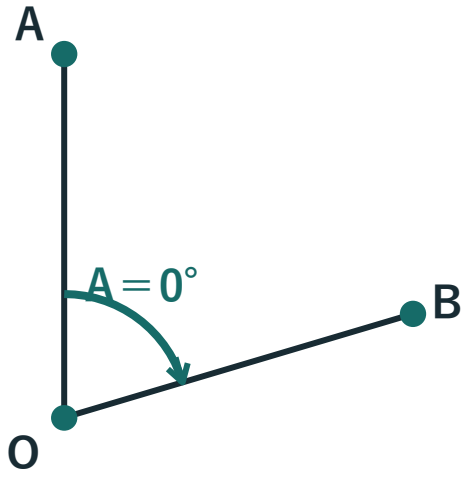
A → B → C



零方向Aが角の出発点

円周目盛の0°ではなく、Aを0°とみなす

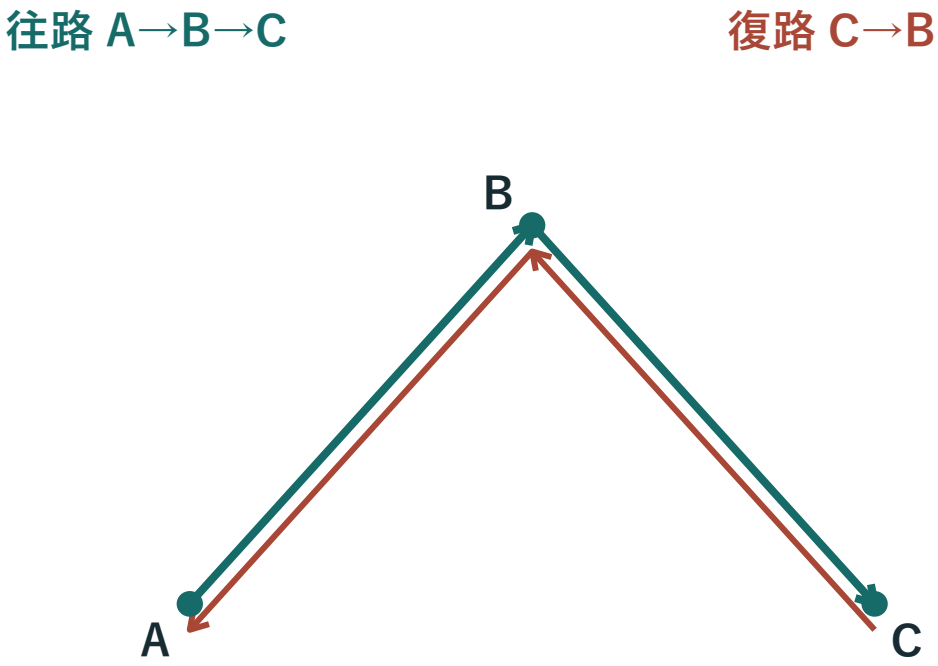
- 零方向＝基準に選ぶ方向
- 各姿勢でAを別々に差し引く



往路と復路で1対回

正の一巡と反の一巡を一組として扱う

- 正Lで往路を観測
- 反Rで復路を観測
- この一組＝1対回



反Rは同じ周回にそろえる

±180° してから正Lと比べる

- 反R＝265° 40′ 37″
- R′ ＝265° 40′ 37″ －180°
- R′ ＝85° 40′ 37″
- 360° 境界では連続する枝を選ぶ

正L 85° 40′ 35″ と同じ枝になった

正反平均で一つの方向を得る

正Lと換算後の反R′ を平均する

- L＝85° 40′ 35″
- R′ ＝85° 40′ 37″
- (L＋R′)÷2
- 平均前に半周をそろえる

Bの正反平均＝85° 40′ 36″

帰零はAを0°に置き直す

同じ対回のA始を各方向から引く

- B平均＝85°40′36″
- A始平均＝12°15′23″
- B平均－A始平均
- 帰零差はA閉－A始で別に点検

Bの帰零値＝73°25′13″

Bの原表：第1対回

正L・反Rは加工前の生読定

方向	正L	反R
A始	12° 15′ 20″	192° 15′ 26″
B	85° 40′ 35″	265° 40′ 37″
A閉	12° 15′ 25″	192° 15′ 29″

- 教材用の架空データ
- 帰零差：正＋5″、反＋3″

Bの原表：第2対回

初期目盛を変えて同じ角をもう一度測る

方向	正L	反R
A始	102° 07′ 40″	282° 07′ 36″
B	175° 32′ 49″	355° 32′ 47″
A閉	102° 07′ 35″	282° 07′ 39″

- 教材用の架空データ
- 帰零差：正 −5″ 、反 +3″

結果p・qは零方向を引いた値

pは正の結果、qは反の結果

対回	p（正）	q（反）
第1	73° 25′ 15″	73° 25′ 11″
第2	73° 25′ 09″	73° 25′ 11″

- p＝Bの正L－Aの正L
- q＝Bの反R－Aの反R

較差Cはp－q

同じ対回の正と反の結果を比べる

- 第1：15″ －11″ ＝＋4″
- 第2：9″ －11″ ＝－2″
- 生読定のR′ －Lではない

C_1＝＋4″ 、C_2＝－2″

倍角Dはp＋q

同じ対回の正と反の結果を足す

- 第1：73°　25′　15″　＋73°　25′　11″
- 第2：73°　25′　09″　＋73°　25′　11″
- 度・分・秒の桁をそろえて加える

D_1＝146°　50′　26″　、D_2＝146°　50′　20″

Bの二つの点検値はどちらも6″

Dの幅とCの幅は別々に求める

倍角差

- 最大D－最小D
- 26″ －20″ ＝6″

観測差

- 最大C－最小C
- +4″ －(－2″)＝6″

- 同一目標Bを対回間で比較

超過を見つけたら、原因確認と再測

授業用の仮基準で三つを別々に判定

点検量	値	仮基準	判定
倍角差	6″	8″ 以内	可
観測差	6″	5″ 以内	超過
帰零差	最大5″	6″ 以内	可

- 教材用の架空値
- 公共測量の規程値ではない

方向法と倍角法は、観測の仕方が違う

複数の方向を読む方法と、一つの角を積み重ねる方法

方向法

- Aから複数方向を見る
- 対回ごとにp・qを求める
- DとCの再現性を点検

倍角法

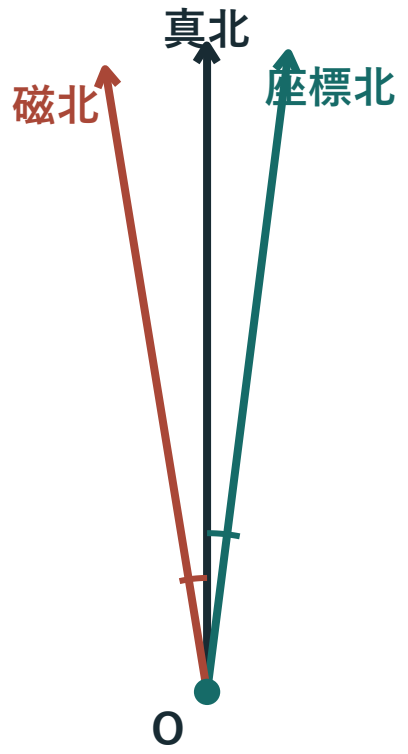
- A–Bの一角を反復する
- 目盛上へ θ を重ねる
- 読定差を反復数で割る

- 倍角法の計算は宿題。読定差120° を3回の反復で得たら？

北には三つの基準がある

真北・座標北・磁北は一致するとは限らない

- 真北：地理的な北
- 座標北：X軸の正方向
- 磁北：磁針が示す北



水平角と方向角は基準が違う

どこから時計回りに測るかを言葉にする

水平角

- 指定した視準線から
- 例：OAからOBへ
- 時計回りの開き

方向角

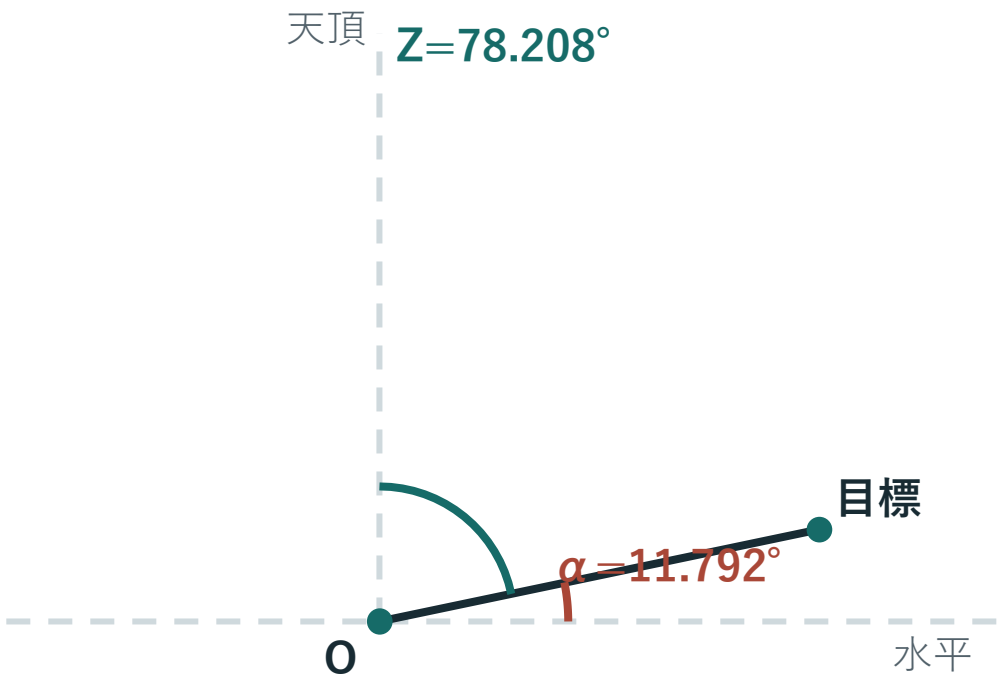
- 座標北から
- この授業はX正方向
- 時計回りの向き

- 同じ線でも基準で数値が変わる

天頂角90° が水平

天頂角Zは真上から、高低角 α は水平から測る

- Z＝0° ：真上
- Z＝90° ：水平
- α ＝90° －Z



高度定数Kは正反和の全ずれ

理想の正反和360°　から何秒ずれたか

- ZL＝78°　12′　42″
- ZR＝281°　47′　42″
- K＝ZL＋ZR－360°
- Kは全差であり半分ではない

高度定数 K＝＋24″

片面の指標誤差はi＝K÷2

この教材の符号定義では両面に同じiが入る

- ZL＝Z＋i
- ZR＝360°　－Z＋i
- i＝K÷2＝24″　÷2
- 正読定に加える補正は－12″
- 高度定数の較差にはKを用いる

指標誤差 i＝＋12″

正反補正でZとαを決める

Kの半分を正読定から引く

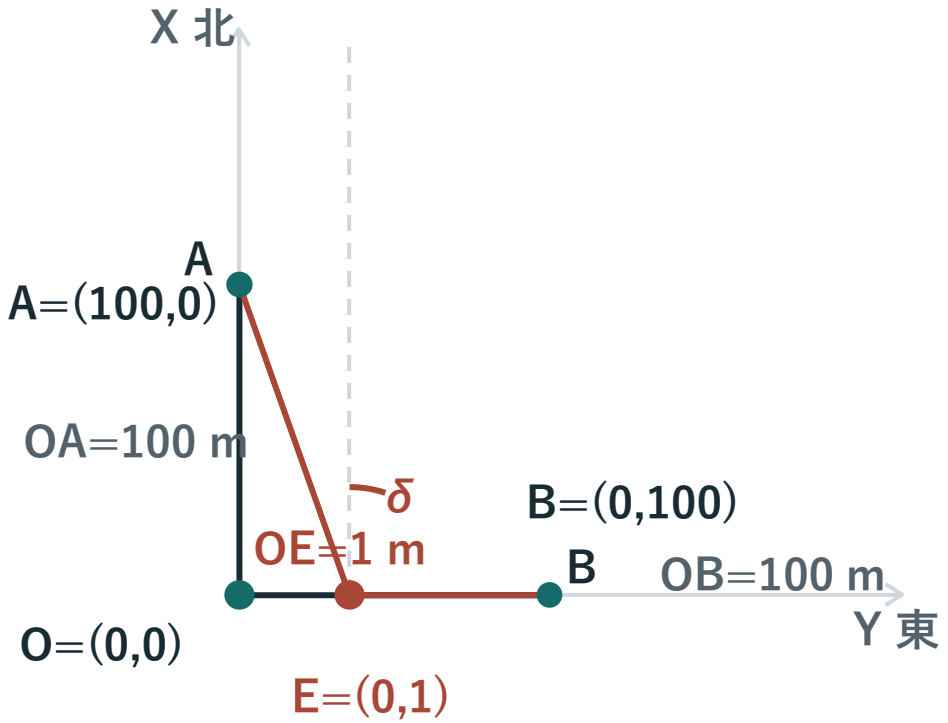
- Z＝ZL－K÷2
- Z＝78°　12′　42″　－12″
- α＝90°　－Z
- Zは真上基準
- αは水平より上を正

Z＝78°　12′　30″　、　α＝＋11°　47′　30″

器械をOに置けないときEから測る

障害物を避けた観測値を測点中心へ戻す

- O：本来の測点中心
- E：東へ1 mの偏心位置
- 近い目標ほど方向が変わる

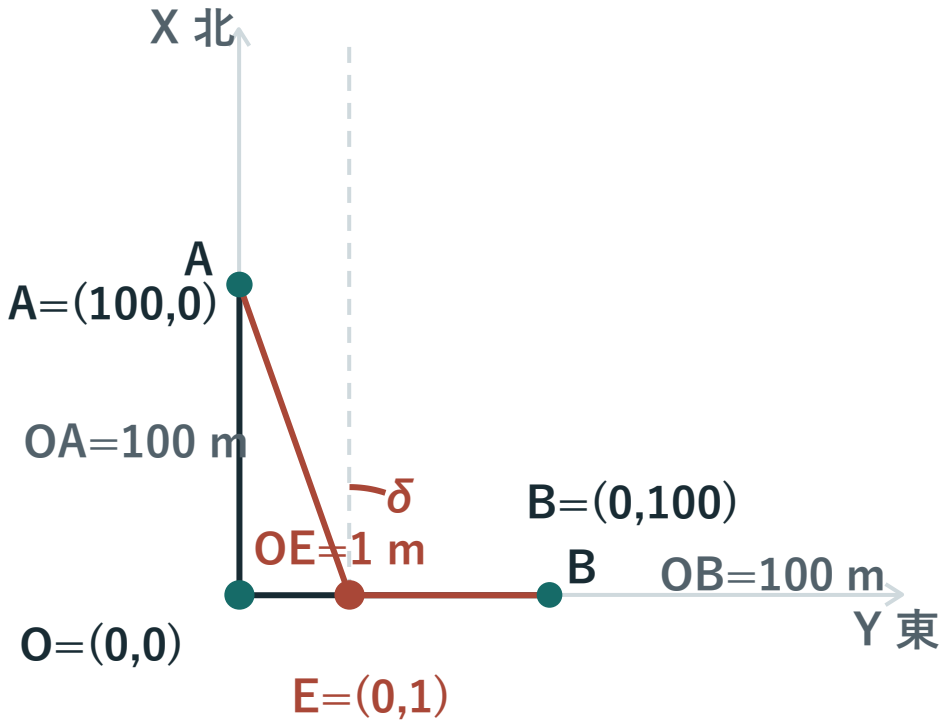


※ OEを誇張（縮尺どおりでない）

EからAを見る方向がδだけずれる

直角三角形OEAで方向のずれを読む

- OE＝1 m
- OA＝100 m
- tan δ ＝1/100



※ OEを誇張（縮尺どおりでない）

三角比で、方向のずれδを求める

電卓をDEGモードにして小角を求める

- $\tan\ \delta = 1/100$
- $\delta = \tan^{-1}(0.01) = 0.5729386977°$
- 秒へ換算：$\delta \approx 0°\ 34'\ 22.58''$
- 時計回りA→Bの角
- 教材用の架空値

$\angle AEB \approx 90.572939°$

角補正は負になる

補正量は中心Oの値－Eでの観測値

- O中心：∠AOB＝90°
- E観測：∠AEB＝90° ＋ δ
- 補正＝90° －(90° ＋ δ)＝－ δ
- 観測値に負の補正を加える
- 符号は図で確かめる

角補正≈－0.572939°

距離補正は目標ごとに符号が違う

中心値－E観測値でAとBを比較する

目標	Eでの距離	O中心	補正 O－E
A	100.0050 m	100.0000 m	－0.0050 m
B	99.0000 m	100.0000 m	+1.0000 m

- A：斜めで少し長い　B：1 m近く見える
- 表示は0.0001 mに丸め。計算途中は丸めない。

小角近似では、単位はラジアン

概算と厳密計算の役割を分ける

概算

- $\delta \approx e/r$ ［rad］
- 1/100＝0.01 rad
- 180/π 倍すると約0.573°

- e：横方向のずれ、r：目標までの距離
- ずれが距離より十分小さいときに使う

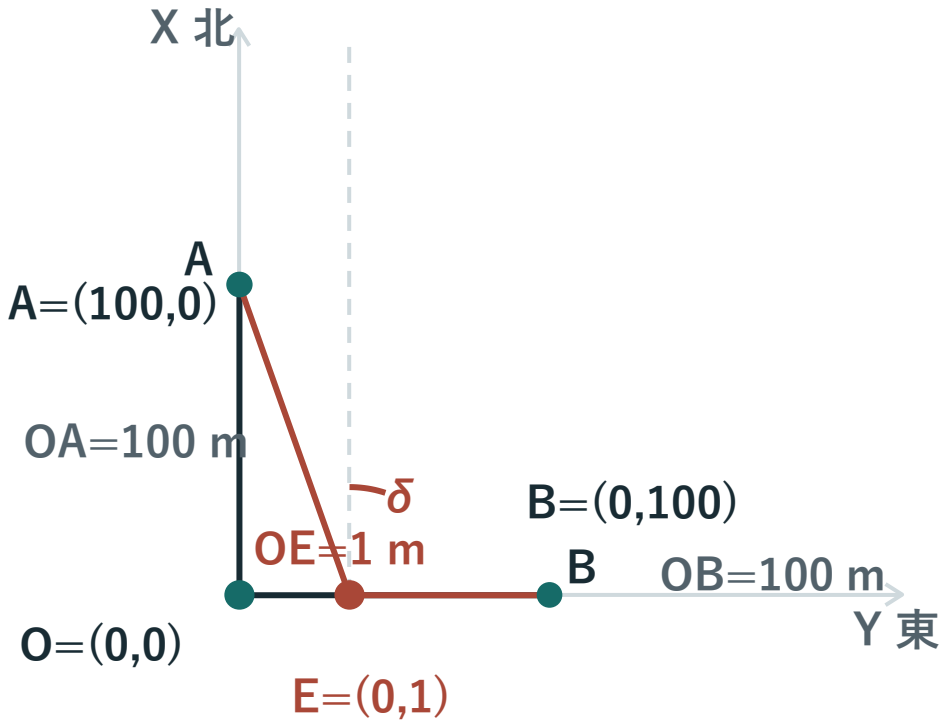
厳密計算

- 座標差から方向角
- 距離は平方根
- 補正符号も図で確認

補正の符号は図から先に予想する

角・A距離・B距離の増減を目で判定する

- Eの角は大きい→角補正 −
- EAは長い→A距離補正 −
- EBは短い→B距離補正 +



※ OEを誇張（縮尺どおりでない）

自動視準と二軸補正にも限界がある

機器が助ける部分と人が担う部分を分ける

機器が助ける

- 目標への自動視準・追尾
- 作動範囲内の二軸補正
- 読定・記録の支援

人が確認する

- 目標の取り違え・追尾喪失
- 求心・据付の安定性
- 許容値超過と再測判断

- 自動機能＝全誤差の消去ではない

25分演習

演習1：方向法を15分で点検する

正L・反Rからp、q、C、Dと採否を求めよう

第1対回の生読定から始める

方向	正L	反R
A始	12° 15′ 20″	192° 15′ 26″
B	85° 40′ 35″	265° 40′ 37″
A閉	12° 15′ 25″	192° 15′ 29″

- 正・反で別々にA始を引く
- 配布問題の計算表を使う（15分）

25分演習

演習1：第2対回と三つの点検量

対回間の差と帰零差を仮基準に照らそう

初期目盛を変えた第2対回を計算する

方向	正L	反R
A始	102° 07′ 40″	282° 07′ 36″
B	175° 32′ 49″	355° 32′ 47″
A閉	102° 07′ 35″	282° 07′ 39″

- 授業用の仮基準：倍角差≤8″、観測差≤5″
- 各帰零差の絶対値≤6″　（公共測量の規程値ではない）

25分演習

演習1：どの値を何と比べるか

平均角を採用できるか、根拠を1文で答えよう

較差そのものを許容値と比べない

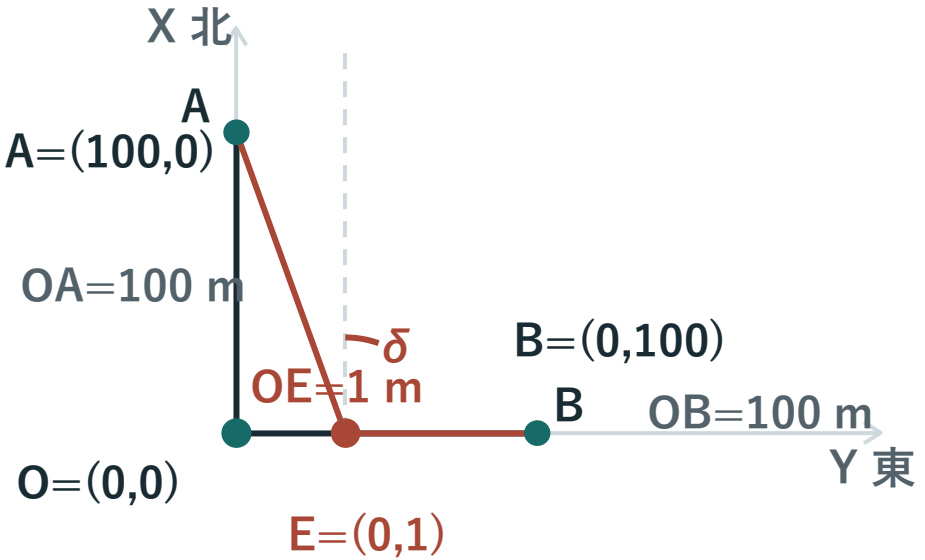
- $Cj = pj - qj$、$Dj = pj + qj$
- $\Delta C = \max C - \min C$
- 一つでも超えたら原因確認・再測

演習2：偏心補正を10分で求める

Eの角と距離を、O中心へ戻そう

O、E、A、Bの座標から角と距離を計算する

- X北・Y東。図の座標はm。
- $\delta = \tan^{-1}(1/100)$、電卓はDEG
- 補正＝中心O－偏心E



※ OEを誇張（縮尺どおりでない）

出口問題：四つを言葉で確かめる

今日の判断手順を短く説明できるか

計算結果だけでなく意味を確認する

- 350°→20°の時計回り角は？
- 正反平均でも消えない誤差は？
- Zとαの関係、超過時の対応は？

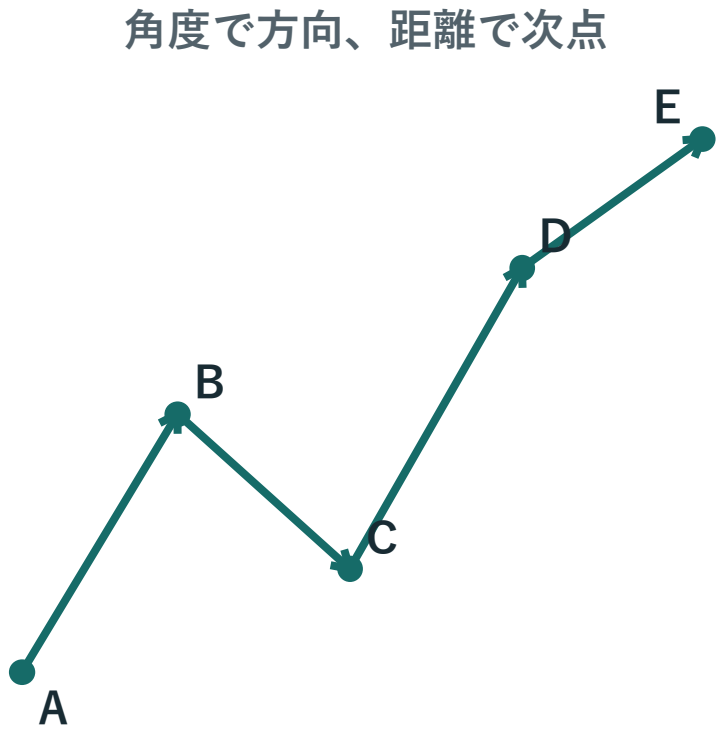
まとめ

次回は角と距離で点をつなぐ

角と距離から、次の杭の座標を求める

第5回：トラバース測量

- 水平角で次の辺の向きを決める
- 距離を南北・東西の成分に分ける



演習1解答：正・反の結果p、q

A始を各姿勢で別々に差し引く

対回	p（正）	q（反）
1	73° 25′ 15″	73° 25′ 11″
2	73° 25′ 09″	73° 25′ 11″

- p1＝85° 40′ 35″ −12° 15′ 20″
- q1＝85° 40′ 37″ −12° 15′ 26″

演習1解答：C、D、水平角

同じ対回のpとqから三つの量を作る

対回	C＝p－q	D＝p＋q	θ＝(p＋q)/2
1	＋4″	146° 50′ 26″	73° 25′ 13″
2	－2″	146° 50′ 20″	73° 25′ 10″

- 平均角＝73° 25′ 11.5″
- 点検前の仮計算値

演習1解答：観測差6″で再測

三つの点検量を仮基準と比較する

点検量	計算値	仮基準	判定
倍角差 Δ D	6″	8″ 以下	可
観測差 Δ C	6″	5″ 以下	超過
帰零差	最大5″	6″ 以下	可

- B観測の原因を確認して再測
- 仮基準は公共測量の規程値ではない

演習2解答：Eでの角と距離

直角三角形から偏心位置の観測値を出す

- $\delta = \tan^{-1}(1/100) \approx 0.572939^\circ$
- $\angle AEB = 90^\circ + \delta \approx 90.572939^\circ$
- $EA = \sqrt{10001} \approx 100.0050\ \mathrm{m}$
- $EB = 100 - 1 = 99\ \mathrm{m}$

角とA距離は増え、B距離は減る

演習2解答：0へ戻す三つの補正

補正＝中心Oの値－偏心Eの観測値

量	O中心	E観測	補正 O－E
A→B角	90°	90.572939°	－0.572939°
A距離	100 m	100.0050 m	－0.0050 m
B距離	100 m	99 m	＋1.0000 m

- 角－、A距離－、B距離＋
- 観測値に補正を加えて中心値へ

出口問題解答：判断までが観測

数値の意味と点検手順を説明できたか

答えを次回の座標計算へつなぐ

- 350°→20°は30°
- 鉛直軸の傾きは正反で消えない
- α＝90°－Z。超過なら原因確認・再測

